

Informe de Repositorio: Diseño de PLC

Preparado por: Yohansel Reglado | **Matrícula:** 2024-1301

Este documento detalla la ingeniería y el desarrollo de un Controlador Lógico Programable (PLC) desde cero, concebido como una plataforma de hardware abierta para entornos de aprendizaje y laboratorios de mecatrónica. El proyecto integra el diseño de la placa de circuito impreso y el modelado mecánico de su case.

1. Normativas para Equipos en Entornos Educativos

El diseño de hardware destinado a instituciones académicas debe apegarse estrictamente a normativas industriales y de consumo que garanticen la integridad física de los usuarios, minimizando riesgos eléctricos y de exposición a materiales tóxicos.

- IEC 61010-1 e IEC 61010-2-201:** Establecen los requisitos generales de seguridad para equipos eléctricos de medición, control y uso en laboratorio, enfocándose en la prevención de choques eléctricos, aislamientos térmicos y quemaduras durante la manipulación didáctica.
- Directiva RoHS:** Restringe el uso de sustancias peligrosas (como el plomo y el cadmio) en la fabricación de equipos eléctricos y electrónicos. Este factor es crítico en placas de desarrollo donde los estudiantes interactúan constantemente con los componentes.
- Regulaciones de Baja Tensión (LVD):** Para el uso en prácticas, el equipo prioriza y regula la operación en rangos de voltaje seguro (típicamente 12V a 24V DC). Esto mitiga los riesgos inherentes durante las sesiones de cableado e instalación de módulos externos.

2. Requisitos del Sistema

El controlador fue diseñado para equilibrar el rendimiento industrial con la resiliencia necesaria para el trabajo constante de los estudiantes.

Categoría	Requisitos Específicos
Funcionales	Procesamiento eficiente de señales de entrada y salida, tanto digitales como analógicas, con protección contra inversión de polaridad.

Categoría	Requisitos Específicos
	• Ejecución ininterrumpida de rutinas lógicas de automatización y capacidad de comunicación con periféricos industriales externos. • Indicadores visuales integrados (LEDs de estado) para monitorear las variables en tiempo real y facilitar el diagnóstico durante las prácticas.
No Funcionales	• Aislamiento galvánico robusto (mediante optoacopladores) para proteger la lógica central y los microcontroladores de picos de voltaje originados por errores de cableado. • Diseño mecánico modular del chasis, optimizado para operaciones de corte con CNC láser y manufactura en acrílico o PLA. • Accesibilidad ergonómica que permita el reemplazo rápido de terminales y componentes sometidos a desgaste constante por parte de los estudiantes.

3. Desarrollo y Retos Técnicos

El corazón del sistema, la placa base, fue diseñada en su totalidad utilizando KiCad. La fase de trazado y layout presentó una dificultad notable debido a la densidad de componentes requerida en un área compacta.

Reto de Enrutamiento: El proceso de enrutamiento de la PCB requirió múltiples iteraciones para lograr una separación adecuada entre las pistas de señales lógicas de

baja tensión y los trayectos de potencia de las salidas a relé. Se aplicaron técnicas específicas para minimizar la diafonía y evitar interferencias electromagnéticas que pudieran comprometer la estabilidad del PLC en entornos ruidosos.

Paralelamente, el chasis exterior se modeló de forma paramétrica utilizando FreeCAD. La carcasa fue diseñada para asegurar un ensamblaje de alta precisión que protege la circuitería interna. Aprovechando las técnicas de diseño de módulos, los planos se prepararon específicamente para facilitar su corte exacto en equipos de CNC láser, garantizando un acabado profesional, uniones firmes y un acceso seguro a las borneras de conexión y a los puertos de programación del equipo.